



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2022년06월15일

(11) 등록번호 10-2408136

(24) 등록일자 2022년06월08일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

G01S 3/802 (2006.01) G01S 5/20 (2006.01)

G01S 7/521 (2006.01)

(52) CPC특허분류

G01S 3/8027 (2013.01)

G01S 5/20 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2020-0161451

(22) 출원일자 2020년11월26일

심사청구일자 2020년11월26일

(65) 공개번호 10-2022-0073406

(43) 공개일자 2022년06월03일

(56) 선행기술조사문헌

KR1020180102771 A*

KR1020200066891 A*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

유한회사 에이치지티

전라남도 목포시 원산로 120(연산동)

목포해양대학교 산학협력단

전라남도 목포시 해양대학로 91 (죽교동)

(72) 발명자

김상훈

전남 목포시 산정로 298, 105동 405호 (연산동, 현대아파트)

이희배

전라남도 목포시 청호로219번길 51, 706동 601호 (죽교동, 신안실크밸리7차아파트)

김정우

경기도 평택시 평택로 22(합정동)

(74) 대리인

이재량

전체 청구항 수 : 총 2 항

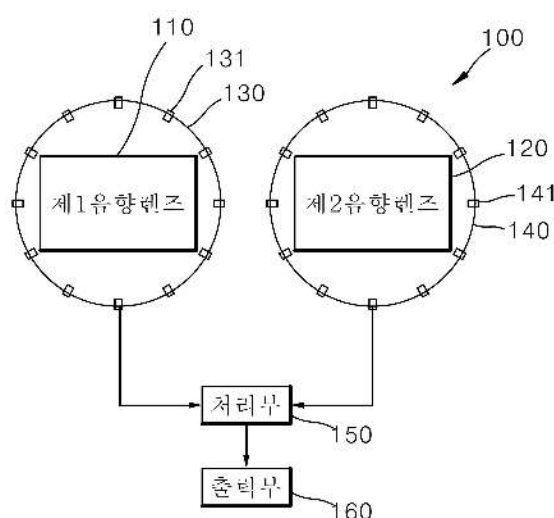
심사관 : 노영철

(54) 발명의 명칭 음향렌즈를 이용한 음향 수신 장치

(57) 요약

본 발명은 음향렌즈를 이용한 음향 수신 장치에 관한 것으로서, 렌즈 각 부분의 음향 굴절률이 다르게 형성되어 외부로부터 수신되는 음향을 입사방향을 따라 내부를 경유하는 종단에서 증폭시킬 수 있도록 되어 있고, 상호 이격되게 배치된 제1 및 제2 음향렌즈와, 제1음향렌즈를 에워싸게 방사상으로 배치되어 수신된 음향신호를 전기적 신호로 출력하는 다수의 제1마이크로폰이 다수 어레이된 제1음향수신부와, 제2음향렌즈를 에워싸게 방사상으로 배치되어 수신된 음향신호를 전기적 신호로 출력하는 다수의 제2마이크로폰이 다수 어레이된 제2음향수신부와, 제1음향수신부에서 출력되는 신호와 제2음향수신부에서 출력되는 신호로부터 음원 방향과 거리를 산출하여 출력부로 출력하는 처리부를 구비한다. 이러한 음향렌즈를 이용한 음향 수신 장치에 의하면, 3차원적으로 모든 방향에 대한 음원 위치를 파악할 수 있으면서 거리도 산출하여 제공할 수 있는 장점을 제공한다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류
G01S 7/521 (2021.01)

명세서

청구범위

청구항 1

삭제

청구항 2

삭제

청구항 3

중심부분과 가장자리부분의 음향 굴절율이 다르게 형성되어 외부로부터 수신되는 음향을 입사방향을 따라 내부로 경유하는 종단에서 증폭시킬 수 있도록 되어 있고, 상호 이격되게 배치된 제1 및 제2 음향렌즈와;

상기 제1음향렌즈를 에워싸게 방사상으로 배치되어 수신된 음향신호를 전기적 신호로 출력하는 다수의 제1마이크로폰이 다수 어레이된 제1음향수신부와;

상기 제2음향렌즈를 에워싸게 방사상으로 배치되어 수신된 음향신호를 전기적 신호로 출력하는 다수의 제2마이크로폰이 다수 어레이된 제2음향수신부와;

상기 제1음향수신부에서 출력되는 신호와 상기 제2음향수신부에서 출력되는 신호로부터 음원 방향과 거리를 산출하여 출력부로 출력하는 처리부;를 구비하고,

상기 제1 및 제2음향렌즈는

육면체에 대응되는 크기의 단위세포의 중앙에 상기 단위세포보다 작은 크기를 갖으며 육면체형상으로 형성된 코어부분과, 상기 코어부분의 각 면에서 상기 단위세포의 가장자리에 해당하는 위치까지 연장되며 부피에 따라 공간의 밀도를 결정하는 팔부분을 갖는 단위구조체가 상호 직교되는 3방향에서 중심부분으로부터 가장자리를 향하는 방향으로 연장되게 결합되되 상기 단위구조체의 코어부분과 팔부분은 상기 중심부분으로부터 가장자리를 향할수록 단면적이 점진적으로 작아지게 형성된 것을 특징으로 하는 음향렌즈를 이용한 음향 수신 장치.

청구항 4

제3항에 있어서, 상기 제1음향수신부는

상기 제1음향렌즈를 에워싸게 고리형띠 형태로 형성되며, 내측면에 상기 제1마이크로폰이 상호 이격되게 장착된 고리밴드가 구형틀을 형성하도록 상호 교차되게 다수가 결합되어 있고, 상기 제1음향렌즈를 이격상태로 에워싸게 결합된 수신지지프레임;을 구비하는 것을 특징으로 하는 음향렌즈를 이용한 음향 수신 장치.

발명의 설명

기술분야

[0001] 본 발명은 굴절률이 렌즈의 각 부분마다 다른 굴절률 변화형 음향렌즈를 이용한 음향 수신 장치에 관한 것으로서, 상세하게는 음향 발생원까지의 거리를 측정하여 제공할 수 있도록 된 음향렌즈를 이용한 음향 수신 장치에 관한 것이다.

배경기술

[0002] 일반적으로 선박에는 레이더가 장착되어 주변 선박의 위치와 방향 등 움직임을 알 수 있다. 그럼에도 불구하고 짙은 안개가 낄거나 시야가 매우 안 좋은 경우에는 출항하지 않으며, 출항한 경우에는 가까운 항구로 대피한다. 레이더로 다른 선박의 위치를 파악하므로 시야에 관계없이 항해가 가능할 것 같으나 레이더에는 경고 기능이 부족하다. 따라서 시야가 확보되지 않는 경우 항해사가 필요한 시점에 필요한 지점을 관측하고 있지 않으면

사고발생 위험이 급격히 증가하게 된다.

[0003] 선박은 크기가 다양하여 정지거리가 수 km에 이를 수 있고, 해상에서 충돌사고가 발생하면 그 피해 규모가 육상에서의 충돌사고와 비교할 수 없을 정도로 엄청나다. 매년 배수량 수만 톤급 이상의 대형 선박들 간의 충돌사고만 수 십여 건에 이르고, 작은 선박들 간의 충돌사고는 이루 셀 수 없을 만큼 많이 발생하고 있다.

[0004] 이러한 이유로 모든 선박에는 자동차의 경음기와 마찬가지로 소리를 내서 주변 선박들에게 자신의 위치를 알림으로써 충돌사고를 미연에 방지하는 기적소리 발생장치가 의무적으로 부착되어 있고, 국제협약에 의하여 단음(1초)과 장음(4~6초)의 2가지 신호를 사용한다. 항해사는 시야가 안 좋은 경우 기적소리를 통해 다른 선박들에게 자신의 위치를 알릴뿐만 아니라, 다른 선박에서 들리는 기적소리를 이용하여 다른 이들의 위치를 판단해야 하는데, 항해사의 청력만 가지고 선박의 정확한 접근 방향을 파악하기는 어렵다. 특히 둘 이상의 장소에서 거의 동시에 기적소리가 들리는 경우 선박의 위치를 파악하는데 항해사의 많은 경험과 노하우가 요구된다.

[0005] 이에 따라 해양 선진국에서는 SRS(Sound Reception System)라는 음향 수신 장치를 개발하여 사용하고 있다. SRS는 선박의 맨 앞과 맨 뒤 그리고 양 옆에 마이크를 설치하고 각 마이크로 들어오는 음을 비교하여 음원의 방향을 찾거나, 서로 다른 방향을 향하는 복수의 마이크를 묶어 각각의 마이크로 들어오는 음을 비교하여 음원의 방향을 찾는 장치다. 하지만 이러한 SRS는 기적소리가 두 곳 이상에서 날 때는 음원의 방향을 정확히 찾기 어려우며, 고가의 장비이기 때문에 대중화가 어려운 실정이다.

[0006] 또한, 국내 등록특허 제10-1519087호에는 마이크로폰을 이용하여 기존의 소나와 같은 방식으로 음원의 방향을 측정하는 장치가 개시되어 있으나, 수신된 음원이 미약한 경우에는 측정이 어렵고, 3차원적으로 음원 방향 및 거리의 산출을 지원할 수 없는 한계가 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 발명은 상기와 같은 문제점을 개선하기 위하여 창안된 것으로서, 선박에서 보내진 기적소리의 방향과 음원까지의 거리를 정확히 탐지할 수 있는 굴절률 변화형 음향렌즈를 이용한 음향 수신 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.

과제의 해결 수단

[0008] 상기의 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 음향렌즈를 이용한 음향 수신 장치는 중심부분과 가장자리부분의 음향 굴절률이 다르게 형성되어 외부로부터 수신되는 음향을 입사방향을 따라 내부를 경유하는 종단에서 증폭시킬 수 있도록 되어 있고, 상호 이격되게 배치된 제1 및 제2 음향렌즈와; 상기 제1음향렌즈를 에워싸게 방사상으로 배치되어, 수신된 음향신호를 전기적 신호로 출력하는 다수의 제1마이크로폰이 다수 어레이(array)된 제1음향수신부와; 상기 제2음향렌즈를 에워싸게 방사상으로 배치되어 수신된 음향신호를 전기적 신호로 출력하는 다수의 제2마이크로폰이 다수 어레이된 제2음향수신부와; 상기 제1음향수신부에서 출력되는 신호와 상기 제2음향수신부에서 출력되는 신호로부터 음원 방향과 거리를 산출하여 출력부로 출력하는 처리부;를 구비한다.

[0009] 본 발명의 일 측면에 따르면, 상기 제1 및 제2음향렌즈는 상면 판재와 하면 판재 사이에 부피에 따라 공간의 밀도를 결정하는 기둥이 상하로 결합되되 중심부분으로부터 가장자리부분으로 향할수록 상기 기둥의 단면적이 점진적으로 작아지게 형성된다.

[0010] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 상기 제1 및 제2음향렌즈는 육면체에 대응되는 크기의 단위세포의 중앙에 상기 단위세포보다 작은 크기를 갖으며 육면체형상으로 형성된 코어부분과, 상기 코어부분의 각 면에서 상기 단위세포의 가장자리에 해당하는 위치까지 연장되며 부피에 따라 공간의 밀도를 결정하는 팔부분을 갖는 단위구조체가 상호 직교되는 3방향에서 중심부분으로부터 가장자리를 향하는 방향으로 연장되게 결합되되 상기 단위구조체의 코어부분과 팔부분은 상기 중심부분으로부터 가장자리를 향할수록 단면적이 점진적으로 작아지게 형성된다.

[0011] 바람직하게는 상기 제1음향수신부는 상기 제1음향렌즈를 에워싸게 고리형띠 형태로 형성되며, 내측면에 상기 제1마이크로폰이 상호 이격되게 장착된 고리밴드가 구형틀을 형성하도록 상호 교차되게 다수가 결합되어 있고, 상기 제1음향렌즈를 이격상태로 에워싸게 결합된 수신지지프레임;을 구비한다.

발명의 효과

[0012] 본 발명에 따른 음향렌즈를 이용한 음향 수신 장치에 의하면, 3차원적으로 모든 방향에 대한 음원 위치를 파악할 수 있으면서, 동시에 음원까지의 거리도 산출하여 제공할 수 있는 장점을 제공한다.

도면의 간단한 설명

[0013] 도 1은 본 발명에 따른 음향렌즈를 이용한 음향 수신 장치를 개략적으로 나타내 보인 도면이고,
 도 2는 본 발명에 적용되는 2차원 음향렌즈를 적용한 경우 음원과의 거리를 산출하는 방식을 설명하기 위한 도면이고,
 도 3은 도 2의 2차원 음향렌즈를 부분 절단하여 도시한 사시도 이고,
 도 4는 본 발명에 적용되는 3차원 음향렌즈를 나타내 보인 사시도이고,
 도 5은 도 4의 3차원 음향렌즈의 중심부에 위치하는 단위 구조체의 구조를 설명하기 위한 사시도이고,
 도 6은 도 5의 단위구조체의 정면도이고,
 도 7은 도 4의 3차원 음향렌즈의 가장자리에 위치하는 단위구조체의 구조를 설명하기 위한 사시도이고,
 도 8는 도 7의 단위구조체의 정면도이고,
 도 9는 도 4의 3차원 음향렌즈의 음파가 굴절되어 집속되는 상태를 컴퓨터 시뮬레이션하여 나타내 보인 도면이고,
 도 10은 도 4의 3차원 음향렌즈에 적용되는 도 1의 제1 및 제2음향수신부의 일 예를 나타내 보인 사시도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0014] 설명에 앞서, 본 실시 예에서는 아래의 수학식 1의 룬버그(Luneburg) 렌즈 방정식과 원형봉을 사용하였는데, 굴절률 조건만 만족시키면 기둥의 일 예로서 적용된 원형봉이 아니라 타원형 봉이나 다각형 봉도 가능하며, 수직 연결이 아니라 일정한 각을 가지고 기울어져 연결되어도 된다.

수학식 1

[0015]
$$n(r)=n_0\sqrt{2-(r/R)^2} \quad (0 \leq r \leq R)$$

[0016] 여기서, $n(r)$ 은 위치 r 에서의 굴절률이고, n_0 는 배경물질의 굴절률이다. 또한, R 은 원형렌즈인 경우 렌즈의 반경이며, r 은 렌즈 중앙에서부터의 거리다. 렌즈 중앙에서는 굴절률이 $\sqrt{2}=1.414$ 로서 최고고, 렌즈 외부에서는 굴절률이 배경물질과 같아야 하는데 공기 중에서는 1이다. 좌표변환법(coordinate transformation)을 이용하여 타원형 렌즈도 가능하며, 타원형 렌즈를 극대화한 후 다듬으면 사각형 렌즈로도 비슷한 효과를 얻을 수 있다.

[0017] 음향 파동에서 굴절률은 아래의 수학식2처럼 밀도와 탄성계수의 함수인데 탄성계수가 동일할 물체로 렌즈를 제작하는 경우 음파가 통과하는 공간의 밀도만으로 굴절률이 결정된다.

수학식 2

[0018]
$$n(r)=\frac{v_o}{v(r)}=\sqrt{\frac{\rho(r)}{\rho_0}}$$

[0019] 여기서, v_o 는 배경속력, $v(r)$ 은 렌즈 내부 r 인 지점에서의 속력, ρ_o 는 배경밀도, $\rho(r)$ 는 렌즈 내부 r 인 지점에서의 음파가 통과하는 지점의 밀도다. 수학식 2는 수학식1과 동일해야 하므로 렌즈 중앙부분으로 갈수록 음파의 통로가 좁아져 밀도가 커지고, 가장자리부분으로 갈수록 음파의 통로가 넓어져 밀도가 작아진다. 수학식1과 수학식2를 연결하여 렌즈를 제작한다.

- [0020] 이하, 첨부된 도면을 참조하면서 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 음향렌즈를 이용한 음향 수신 장치를 더욱 상세하게 설명한다.
- [0021] 도 1은 본 발명에 따른 음향렌즈를 이용한 음향 수신 장치를 개략적으로 나타내 보인 도면이다.
- [0022] 도 1을 참조하면, 본 발명에 따른 음향 수신 장치(100)는 제1 및 제2음향렌즈(110)(120), 제1 및 제2음향수신부(130)(140), 처리부(150) 및 출력부(160)를 구비한다.
- [0023] 제1 및 제2음향렌즈(110)(120)는 동일 구조로 되어 있으며, 중심부분과 가장자리부분의 음향 굴절률이 다르게 형성되어 외부로부터 수신되는 음향을 입사방향을 따라 내부를 경유하는 종단에서 증폭시킬 수 있도록 되어 있고, 상호 이격되게 배치되어 있다.
- [0024] 제1 및 제2 음향렌즈(110)(120)는 2차원적으로 음향방향을 검출하도록 구축되는 경우 도 3에 도시된 바와 같은 구조로 형성된 것을 적용하면 된다.
- [0025] 즉, 제1 및 제2음향렌즈(110a)(120a)는 상면판재(111)와 하면 판재(112) 사이에 설정된 크기의 단위세포마다 설치되는 원형봉(114)이 수직상으로 결합되되 중심부분으로부터 가장자리부분으로 향할수록 직경이 점진적으로 작아지게 형성된 것이 적용되어 있다. 원형봉(114)은 앞서 설명된 바와 같이 기둥의 일 예로서 적용된 것이다.
- [0026] 여기서, 원형봉(114)들의 조합구조가 음향을 렌즈의 입사 반대방향에 집중시키도록 굴절시키는 기능을 한다. 원형봉(114)은 공기 또는 물과 서로 다른 임피던스(음향 임피던스=밀도×속력)를 갖는 재질로 이루어진다. 일 예로서, 원형봉(114)은 공기 중에서는 배경물질인 공기보다 임피던스가 큰 플라스틱과 같은 합성 수지재, 유리, 목재, 금속재 등으로 형성된다. 또한 원형봉(114)은 물속에서는 배경물질인 물보다 임피던스가 큰 금속재, 공기, 진공, 복합재료 등으로 형성될 수 있다. 물론 적용 환경에 따라서 원형봉(114)의 재질은 임피던스가 배경물질인 공기 또는 물 보다 클수록 좋은데, 특히 100배 이상이면 무난히 적용이 가능하다.
- [0027] 이러한 구조에 의하면, 제1 및 제2음향렌즈(110a)(120a)의 중앙에 들어오는 음파의 속도는 느려지고, 가장자리 부분에 들어오는 음파의 속도는 빨라져 음파 입사방향을 따라 렌즈 반대편 가장자리 부분에 수차 없이 초점이 맺힌다. 이때 제1 및 제2음향렌즈(110a)(120a)의 타 측 가장자리 부분에서 음파가 모여면서 소리 세기의 진폭이 약 3~5배 커지는데, 소리 레벨(데시벨)로는 수학식3에 의해 약 10~14dB 증가하여 초점부분을 구분할 수 있어 음원의 방향을 알 수 있다. 또한 초점을 맺게 하는 음원의 진폭이 음원이 다가오는 경우 커지고, 멀어지는 경우 작아져서 음원의 움직임을 알 수 있게 된다.

수학식 3

[0028]
$$dB=10\log_{10}(I/I_0)=20\log_{10}(A/A_0)$$

- [0029] 여기서, I는 파동의 세기(intensity) 이고, A는 파동의 진폭(amplitude) 으로서 I는 진폭의 제곱에 비례한다.
- [0030] 이와는 다르게, 3차원적으로 음향방향을 검출하도록 구축되는 경우 도 4에 도시된 바와 같은 구조로 형성된 것을 적용하면 된다.
- [0031] 즉, 제1 및 제2음향렌즈(110b)(120b)는 육면체에 대응되는 크기의 단위세포(116)의 중앙에 단위세포(116)보다 작은 크기를 갖으며 육면체형상으로 형성된 코어부분(118a)과, 코어부분(118a)의 각 면에서 단위세포(116)의 가장자리에 해당하는 위치까지 연장된 6개의 팔부분(118b)을 갖는 단위구조체(118)가 상호 직교되는 3방향에서 중심부분으로부터 가장자리를 향하는 방향으로 연장되게 결합되어 있다. 단위구조체의 부피가 밀도에 영향을 미치고, 그 밀도가 굴절률에 영향을 미치기 때문에 단위구조체를 정 중앙에 위치시키지 않아도 된다.
- [0032] 또한, 단위구조체(118)의 코어부분(118a)과 팔부분(118b)은 중심부분으로부터 가장자리를 향할수록 단면적이 점진적으로 작아지게 형성된다.
- [0033] 즉, 중앙부분에 형성되는 단위구조체(118)가 도 5 및 도 6에 도시된 바와 같이 한 변의 길이가 b인 정육면체 공간이 단위세포(116)로 적용될 때 코어부분(118a)의 한 변의 길이가 a인 경우 중앙부분으로부터 가장자리로 진행될 수록 코어부분(118a)의 한 변의 길이는 a보다 점진적으로 작아지고, 가장자리부분은 도 7 및 도 8에 도시된 바와 같이 코어부분(118a) 및 팔부분(118b)의 단면적이 더욱 작아지게 형성된 것이 적용된다. 여기서, 팔부분(118b)의 길이는 인접된 단위세포(116)에 있는 팔부분과 밀접하게 단위세포(116)의 경계부분까지 연장되면

된다.

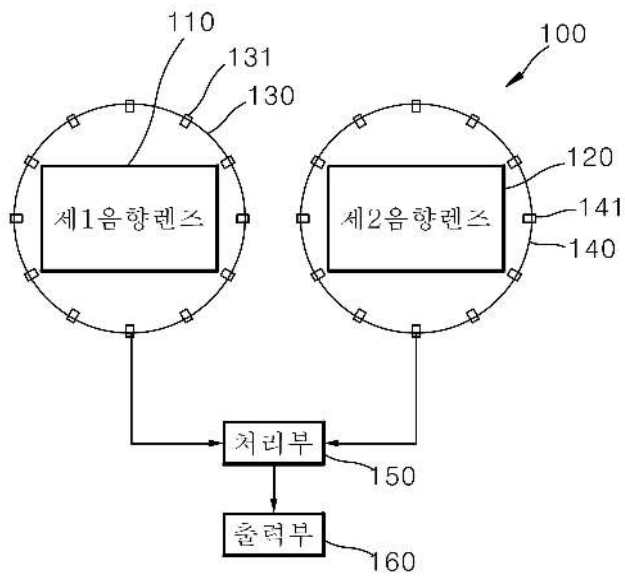
- [0034] 이러한 3차원 구조의 제1 및 제2음향렌즈(110b)(120b)는 도 9에 도시된 바와 같이 음파의 진행방향을 따르는 렌즈의 반대편에 음파가 집속됨을 시뮬레이션을 통해 확인할 수 있다.
- [0035] 단위구조체(118)는 앞서 원형봉(114)과 같은 방식으로 공기 또는 물과 다른 임피던스를 갖는 재질로 이루어진다.
- [0036] 제1음향수신부(130)는 제1음향렌즈(110)를 에워싸게 방사상으로 배치되어 수신된 음향신호를 전기적 신호로 출력하는 다수의 제1마이크로폰(131)이 다수 어레이되게 구축되어 있다.
- [0037] 마찬가지로 제2음향수신부(140)는 제2음향렌즈(120)를 에워싸게 방사상으로 배치되어 수신된 음향신호를 전기적 신호로 출력하는 다수의 제2마이크로폰(141)이 다수 어레이되게 구축되어 있다.
- [0038] 제1 및 제2음향수신부(130)(140)는 제1 및 제2음향렌즈(110)(120)가 2차원 구조로 형성된 경우에는 하면 판재(112)에 원주방향을 따라 제1마이크로폰(131)을 등간격으로 설치한 구조를 적용하면 된다.
- [0039] 이와는 다르게, 제1 및 제2음향수신부(130)(140)는 제1 및 제2음향렌즈(110)(120)가 3차원 구조로 형성된 경우 도 10에 도시된 구조를 적용하는 것이 바람직하다. 참고로 도 10에서는 도면의 복잡성을 피하기 위해 제1 및 제2음향렌즈(110b)(120b)에 대해서는 구형태의 점선으로 윤곽선으로만 표기하였다.
- [0040] 제1 및 제2음향수신부(130)(140)는 제1음향렌즈(110a)(120a)를 에워싸게 고리형띠 형태로 형성되며 내측면에 제1 및 제2마이크로폰(131)(141)이 상호 이격되게 장착된 고리밴드(135)가 구형틀을 형성하도록 상호 교차되게 다수가 결합되어 있고, 제1 및 제2음향렌즈(110a)(120a)를 이격상태로 에워싸게 결합된 수신지지프레임(137)을 적용한 구조로 형성되어 있다.
- [0041] 수신지지프레임(137)은 고리밴드(135)들이 다수 교차하는 지점 중 일부에서 내측으로 연장된 지지바를 통해 제1 및 제2음향렌즈(110a)(120a)를 이격되게 지지하도록 구축될 수 있다.
- [0042] 처리부(150)는 제1음향수신부(130)에서 출력되는 신호와 제2음향수신부(140)에서 출력되는 신호로부터 음원 방향과 거리를 산출하여 출력부(160)로 출력한다.
- [0043] 도 2에 예시된 바와 같이, 음원(sound source)(20)과의 거리(z)는 제1 및 제2 음향수신부(130)(140) 각각에서 가장 신호 강도가 높게 검출된 위치에서 중앙을 가로지르는 연장선(x, y)이 상호 만나는 점과의 사이각(θ_1, θ_2) 및 제1 및 제2음향렌즈(110)(120)의 이격거리(d) 정보를 이용하여 삼각법에 의해 산출하면 된다.
- [0044] 이러한 음향 수신 장치(100)는 공기 중에 위치하여 기적소리를 탐지하거나, 또는 수중에 위치하여 물속에서 송수신되는 음파를 이용하여 수중을 탐지하는 용도로 이용될 수 있다.
- [0045] 이상에서 설명된 음향렌즈를 이용한 음향 수신 장치에 의하면, 3차원적으로 모든 방향에 대한 음원 위치를 파악할 수 있으면서, 복수의 렌즈를 이용하여 거리도 산출하여 제공할 수 있는 장점을 제공한다.

부호의 설명

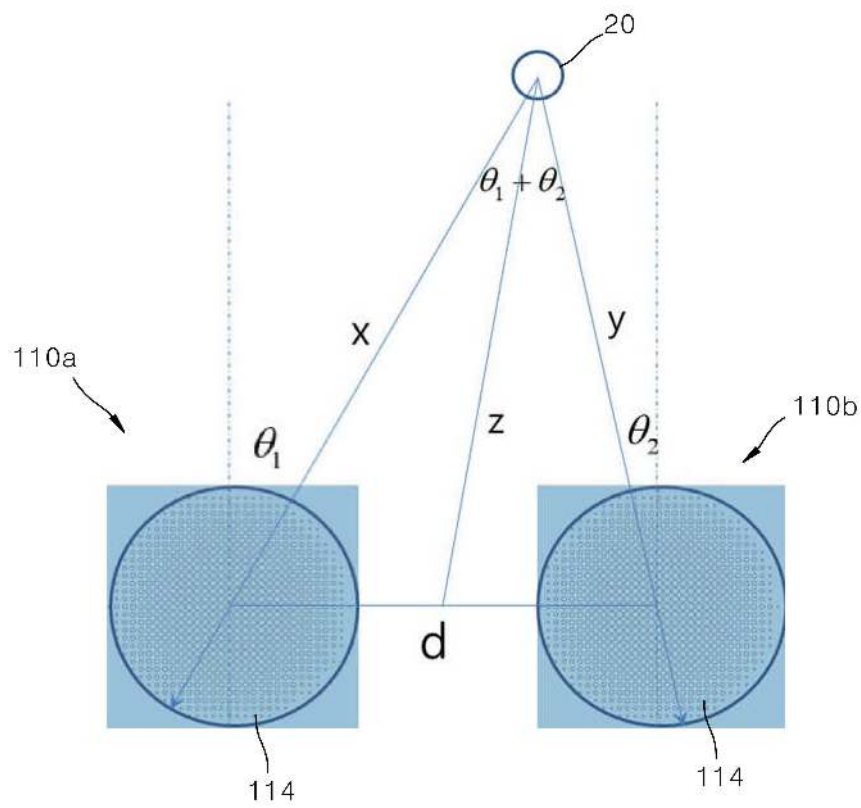
- [0046]
- | | |
|--------------|--------------|
| 110: 제1음향렌즈 | 120: 제2음향렌즈 |
| 130: 제1음향수신부 | 140: 제2음향수신부 |
| 150: 처리부 | 160: 출력부 |

도면

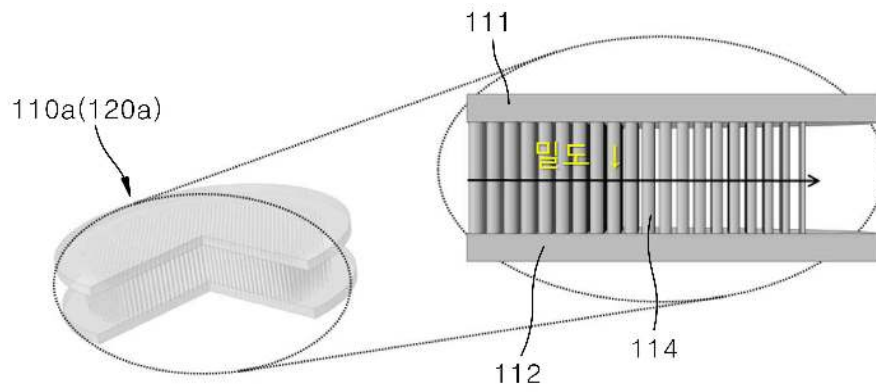
도면1



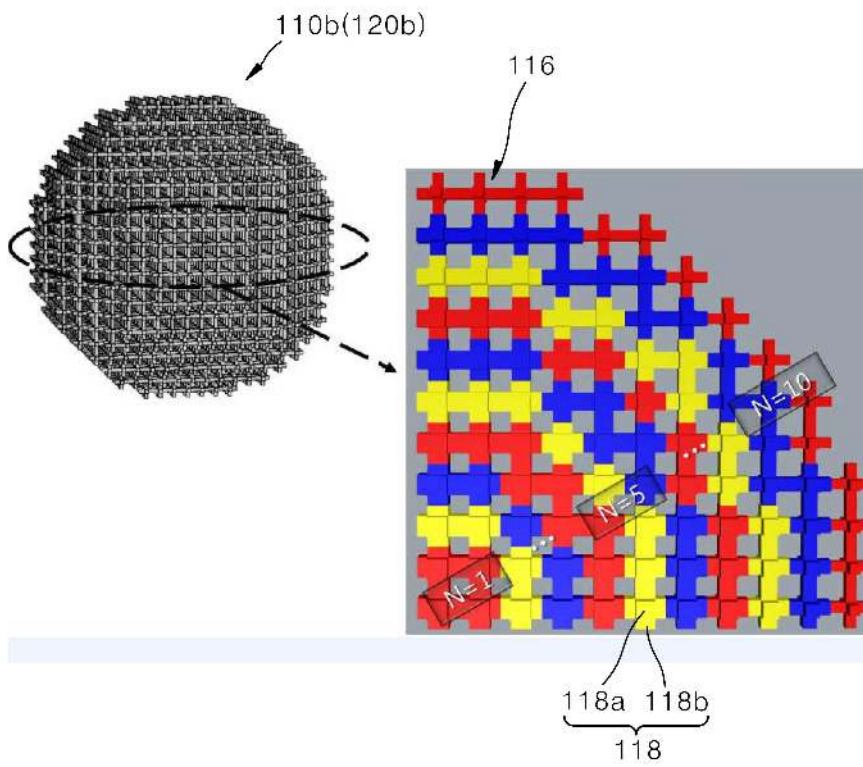
도면2



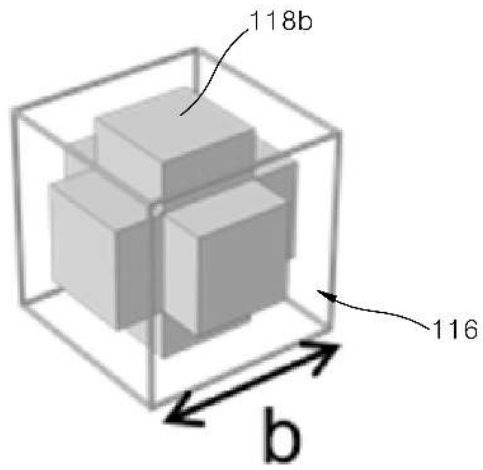
도면3



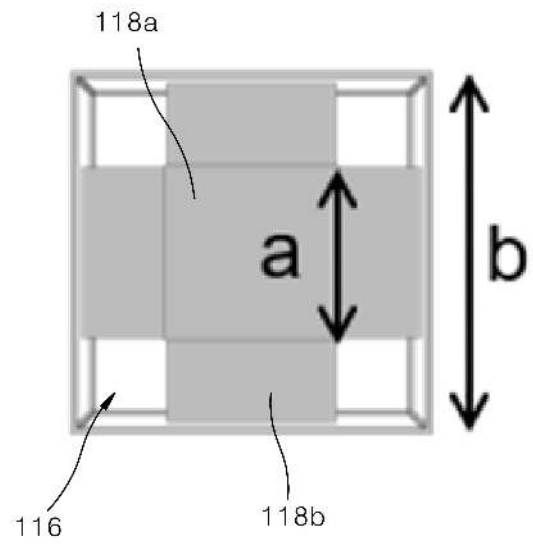
도면4



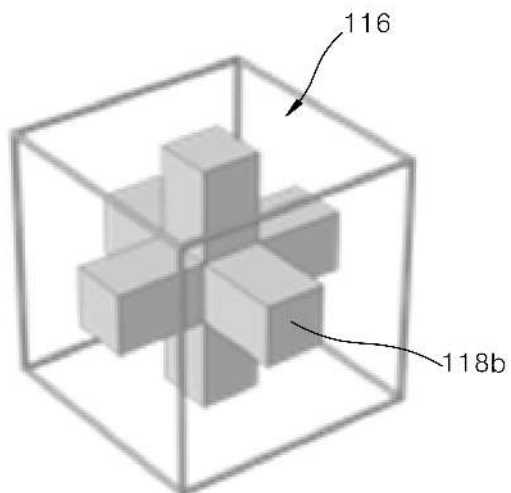
도면5



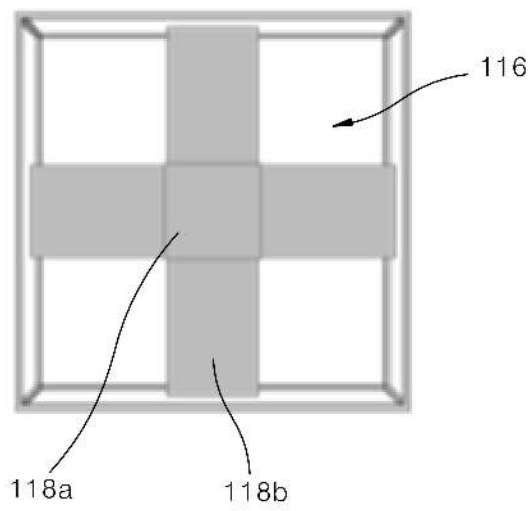
도면6



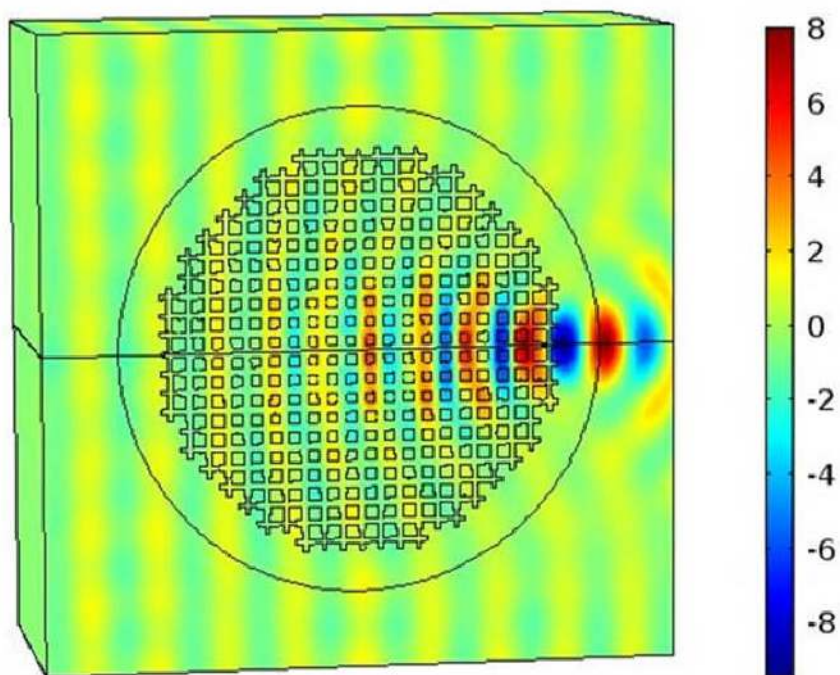
도면7



도면8



도면9



도면10

